2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Aynı yükseklikten aynı anda serbest bırakılan 1 kg'lık tahta takoz ile 10 kg'lık demir gülle sürtünmesiz ortamda aynı anda yere çarpmaktadır.

Bu olgudan hareketle yerçekimi ivmesi ve kütle ilişkisine yönelik bir çıkarım yazınız.

2 — 15 puan

Açık havada aynı yükseklikten bırakılan düz bir kâğıt yaprağı ile aynı kâğıdın buruşturularak top haline getirilmiş şekli farklı sürelerde yere ulaşır.

Bu gözlemi serbest düşme ve hava direnci etkisini kanıt olarak kullanarak açıklayınız.

3 — 15 puan

Aynı yükseklikten biri serbest düşmeye bırakılan, diğeri ise yatay olarak fırlatılan iki özdeş bilye bulunmaktadır.

Bu iki bilyenin yere ulaşma zamanlarını karşılaştırınız.

4 — 15 puan

Yerden eğik olarak fırlatılan bir cisim tepe noktasına ulaştığında hızının sıfır olmadığı bilinmektedir.

Tepe noktasındaki düşey hız ve yatay hız değerlerini açıklayınız.

5 — 15 puan

Bir kamyon ile küçük bir otomobil kafa kafaya çarpıştığında ortaya çıkan çarpışma kuvvetleri ölçülmektedir.

Kamyonun otomobile uyguladığı kuvvet ile otomobilin kamyona uyguladığı kuvveti büyüklük yönünden kıyaslayınız.

6 — 15 puan

Sürtünmesiz yatay düzlemde duran 5 kg kütleli bir cisme 35 N büyüklüğünde net bir kuvvet uygulanmaktadır.

Newton'ın Temel Yasası'nı (İkinci Yasa) kullanarak cismin ivmesini hesaplayınız.

7 — 15 puan

Tavana iple asılı duran m kütleli bir küre dengededir.

Bu küreye ait serbest cisim diyagramında yer alan kuvvetleri isimleri ve yönleriyle yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....